KOMPYUTER TIZIMLARI

31

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Nosozlik tushunchasi va kompyuter nosozliklarining tasnifi
2. Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozliklar belgilari: quvvat, post, ovozli signallar, ekran
3. Ish jarayonidagi nosozliklar belgilari: qotib qolish, bsod, qizib ketish, shovqin va sekinlashish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklarning turlari, ularning tashqi belgilari va ehtimoliy sabablari haqida nazariy bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar nosozliklarni apparat va dasturiy turlarga ajratadilar, tashqi belgilarga qarab ehtimoliy sababni taxmin qiladilar va nosozlik belgilarini to‘g‘ri tavsiflay oladilar.

Nosozlik, belgi va sabab

> Nosozlik — kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat. Foydalanuvchi odatda nosozlikning o‘zini emas, balki uning belgisini ko‘radi: «kompyuter yoqilmayapti», «ekran ko‘k bo‘lib qoldi», «juda sekin ishlayapti».

Nosozliklar tasnifi

> Boshlang‘ich nosozliklar deb maxsus asbob-uskunasiz, tashqi belgilar va oddiy tekshiruvlar orqali aniqlanadigan nosozliklarga aytiladi. Aynan ular IT-servisga keladigan murojaatlarning katta qismini tashkil etadi.

- **Apparat nosozliklari:** qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel).
- **Dasturiy nosozliklar:** OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama.
- **Tashqi omillar:** elektr tarmog‘idagi kuchlanish o‘zgarishi, chang, namlik, yuqori harorat, foydalanuvchi xatosi.
- **Doimiy va vaqti-vaqti bilan yuz beruvchi:** doimiy nosozlikni aniqlash oson; vaqti-vaqti bilan paydo bo‘ladigan nosozlik (masalan, bo‘sh kontakt) eng qiyin hisoblanadi.

Yoqilish bosqichidagi belgilar

> Quvvat tugmasi bosilgandan keyin kompyuterda indikatorlar yonishi, ventilyatorlar aylanishi kerak. Hech qanday reaksiya bo‘lmasa, avvalo quvvat zanjiri — rozetka, uzatgich, kabel, quvvat blokidagi kalit, quvvat bloki — shubha ostiga olinadi.

POST va ovozli signallar

> POST (Power-On Self-Test) — kompyuter yoqilganda BIOS/UEFI bajaradigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni. U protsessor, xotira, videoadapter va boshqa asosiy qurilmalarni tekshiradi.

Yuklanish bosqichidagi belgilar

Belgi	Ehtimoliy sabab
«No bootable device» yoki «Boot device not found»	Disk koʻrinmayapti, kabel uzilgan, yuklanish tartibi notoʻgʻri
Windows logotipida cheksiz aylanish	Tizim fayllari shikastlangan, yangilanish chala oʻrnatilgan
Har safar sana va vaqt notoʻgʻri	CMOS batareyasi (CR2032) quvvati tugagan
«Automatic Repair» oynasi qayta-qayta chiqadi	Yuklovchi yoki tizim fayllari buzilgan

Ish jarayonidagi nosozlik belgilari

- **BSOD («ko‘k ekran»):** Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi. Ekranda xato kodi (masalan, MEMORY_MANAGEMENT, CRITICAL_PROCESS_DIED) va QR-kod chiqadi.
- **Qotib qolish:** sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin.
- **O‘z-o‘zidan o‘chib qolish yoki qayta yuklanish:** odatda qizib ketish yoki quvvat bloki nosozligi belgisi.
- **Sekinlashish:** disk to‘lib qolgan, avtoyuklanishda ko‘p dastur, zararli dastur yoki HDD eskirgan.
- **Begona tovushlar:** ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma’lumotlarni zudlik bilan...
- **Ekrandagi artefaktlar:** rangli chiziqlar, kvadratchalar — videokarta yoki monitor kabeli muammosi.

Xavfli belgilar

> Ayrim belgilar kompyuterni darhol o‘chirishni talab qiladi: kuygan hid yoki tutun, uchqun, korpusga tekkanda tok sezilishi, quvvat blokidan chirsillagan ovoz.

Belgilarni to‘g‘ri tavsiflash

> Mijoz yoki foydalanuvchidan belgini aniq so‘rab olish nosozlikni topishning yarmi hisoblanadi: muammo qachondan boshlangan, undan oldin nima o‘zgargan (yangi dastur, yangilanish, qurilma ulanishi), muammo doimiymi yoki vaqti-vaqti bilan yuz beradimi, qanday…

Asosiy atamalar

Apparat nosozliklari

Qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel).

BSOD («ko‘k ekran»)

Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi.

Begona tovushlar

Ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma’lumotlarni zudlik bilan...

Dasturiy nosozliklar

OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama.

Nosozlik

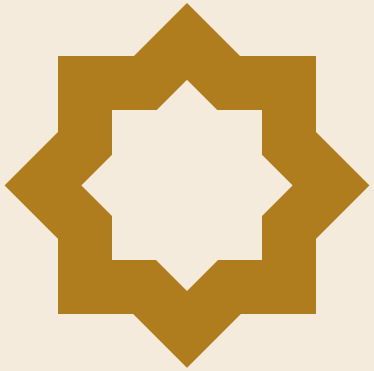
Kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat.

Qotib qolish

Sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nosozlik belgisi va nosozlik sababi o‘rtasidagi farq nimada?
2. Kompyuter nosozliklari qanday turlarga ajratiladi?
3. POST nima va u xato topsa qanday xabar beradi?
4. BSOD qanday ko‘rinishga ega va uning eng ko‘p uchraydigan sabablari qaysilar?
5. Qaysi belgilar paydo bo‘lganda kompyuterni darhol tarmoqdan uzish kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova